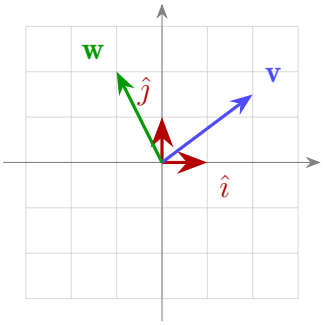
线性代数

线性代数的本质

Essence of Linear Algebra

综合讲义

强调几何直观与实际应用



基于 Grant Sanderson 的视频系列

线性代数的本质

Essence of Linear Algebra

YouTube 频道: 3Blue1Brown

October 12, 2026

致谢

特别感谢原英文/波斯语版贡献者:

Ebrahim Khosravani

Mohammadhasan Shiri

Zahra Amiri

Amin Azizi

Bita Qorbani

Yasamin Yazdani

Sepehr Talaei

基于 3Blue1Brown 的 “线性代数的本质 (Essence of Linear Algebra)” 视频系列

谢里夫理工大学 (Sharif University of Technology) 物理学科学协会

中文版由英文版翻译而来, 仅供学习交流使用

Contents

前言 **5**

1 向量简介 **6**

1.1 看待向量的三种视角 6

1.1.1 物理视角 6

1.1.2 计算机科学视角 7

1.1.3 数学视角 7

1.2 坐标系与向量的表示 8

1.3 三维空间 9

1.4 向量加法 9

1.5 标量乘法 10

1.6 基向量 12

1.7 三种视角的联系 13

1.8 练习 13

2 线性组合、张成与基 **15**

2.1 坐标的新视角 15

2.2 线性组合 16

2.3 张成 16

2.3.1 二维空间中的张成 17

2.3.2 三维空间中的张成 17

2.4 线性无关与线性相关 17

2.5 基 18

2.5.1 非标准基 19

2.6 把向量看作点 19

2.7 核心概念总结 20

2.8 练习 20

3 线性变换与矩阵 **22**

3.1 什么是变换? 22

3.2 线性变换 22

3.3 线性变换的矩阵 . . . 23
3.4 矩阵与向量相乘 . . . 24
3.5 重要变换举例 . . . 24
3.5.1 旋转 . . . 24
3.5.2 缩放 . . . 25
3.5.3 错切 . . . 25
3.5.4 反射 . . . 25
3.6 矩阵乘法即变换的复合 . . . 25
3.7 实际应用 . . . 26
3.8 练习 . . . 27

4 三维变换与行列式 28
4.1 三维空间中的变换 . . . 28
4.2 行列式的几何意义 . . . 28
4.3 行列式的符号 . . . 29
4.4 行列式的计算 . . . 29
4.4.1 二阶矩阵的行列式 . . . 29
4.4.2 三阶矩阵的行列式 . . . 30
4.5 行列式的性质 . . . 30
4.6 零行列式与空间坍缩 . . . 31
4.7 实际应用 . . . 31
4.8 练习 . . . 31

5 逆矩阵、列空间与零空间 33
5.1 线性方程组 . . . 33
5.2 逆矩阵 . . . 33
5.2.1 二阶矩阵的求逆公式 . . . 34
5.3 逆何时存在 . . . 34
5.4 列空间 . . . 34
5.5 零空间 . . . 35
5.6 秩 . . . 35
5.7 非方阵 . . . 36
5.8 方程组解的不同情形 . . . 36
5.9 练习 . . . 37

6 点积与对偶性 38
6.1 点积的定义 . . . 38
6.2 几何解释 . . . 38
6.3 点积的性质 . . . 39
6.4 正交性 . . . 39

6.5 向量投影 . . . 40
6.6 对偶性 . . . 40
6.7 实际应用 . . . 41
6.8 练习 . . . 41

7 叉积及应用 **43**
7.1 二维空间中的叉积 . . . 43
7.2 三维空间中的叉积 . . . 44
7.3 叉积的性质 . . . 44
7.4 从线性变换视角看叉积 . . . 45
7.5 基向量的叉积 . . . 45
7.6 应用 . . . 46
7.7 三重积 . . . 47
7.8 练习 . . . 47

8 克拉默法则 **48**
8.1 克拉默法则的表述 . . . 48
8.2 几何解释 . . . 49
8.3 计算示例 . . . 49
8.4 三维及更高维情形 . . . 50
8.5 局限与应用 . . . 51
8.6 练习 . . . 51

9 基变换 **53**
9.1 不同基下的坐标 . . . 53
9.2 过渡矩阵 . . . 54
9.3 基变换的变换视角 . . . 54
9.4 在不同基下表示变换 . . . 55
9.5 基变换的重要性 . . . 55
9.6 练习 . . . 56

10 特征向量与特征值 **57**
10.1 动机: 特殊的向量 . . . 57
10.2 正式定义 . . . 57
10.3 求特征值 . . . 58
10.4 求特征向量 . . . 59
10.5 特征空间 . . . 59
10.6 几何解释 . . . 59
10.7 特殊情形 . . . 60
10.8 应用 . . . 60

10.9 练习 60

11 特征值计算与特征基 **62**
11.1 2×2 矩阵的快捷算法 62
11.2 特征基 63
11.3 对角化 63
11.4 用对角化计算矩阵幂 64
11.5 不可对角化的矩阵 64
11.6 对称矩阵 65
11.7 练习 65

12 抽象向量空间 **67**
12.1 动机: 什么是向量? 67
12.2 向量空间的正式定义 67
12.3 向量空间的例子 68
12.3.1 $\mathbb{R}^n$——标准空间 68
12.3.2 多项式空间 68
12.3.3 函数空间 68
12.3.4 矩阵空间 69
12.4 抽象线性变换 69
12.5 函数即无穷维向量 69
12.6 抽象为何重要? 70
12.7 展望 70
12.8 练习 71
12.9 课程总结 71

A 术语表 **72**

前言

本讲义基于 Grant Sanderson 在 YouTube 频道 3Blue1Brown 上发布的著名视频系列“线性代数的本质 (Essence of Linear Algebra)”。该系列的主要目标是帮助读者建立对线性代数概念的直观、几何化理解。

本讲义的特点

- **几何直观 (Geometric Intuition):** 强调对概念的可视化理解, 而不仅仅是计算
- **严格定义 (Rigorous Definitions):** 标准的数学表述
- **实际应用 (Practical Applications):** 在物理、计算机科学与工程中的应用
- **练习 (Exercises):** 类型多样的习题以巩固学习

预备知识

- 基本数学知识 (高中代数)
- 笛卡尔坐标系 (Cartesian coordinate system) 的理解
- 对深入理解数学的渴望!

如何使用本讲义

每章包含以下部分:

定义: 关键概念与数学符号

几何直观: 可视化解释 (蓝色框)

实际应用: 现实世界中的例子 (绿色框)

练习: 供实践的习题

祝线性代数学习愉快!

Chapter 1

向量简介

向量 (vector) 是线性代数的基本构件。在本章中, 我们将从三个不同的视角来认识向量: 物理视角、计算机科学视角和数学视角。我们还将学习向量加法 (vector addition) 与标量乘法 (scalar multiplication) 这两种基本运算。

1.1 看待向量的三种视角

向量 (vector) 这个概念在不同学科中有着不同的含义。理解这三种视角有助于我们形成对向量的完整认识。

1.1.1 物理视角

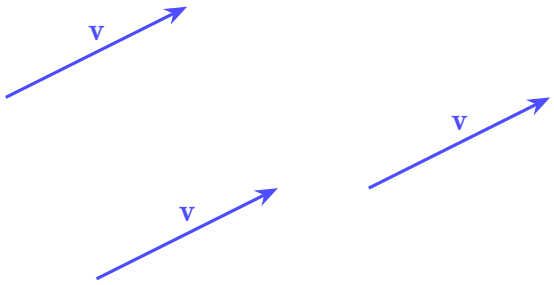
定义 1.1 (物理视角下的向量)**.** 向量是空间中的一支**箭头 (arrow)**, 由两个属性决定:

1. **长度 (length/magnitude)**
2. **方向 (direction)**

只要这两个属性不变, 向量可以在空间中任意平移, 仍被视为同一个向量。

几何直观

在纸上画一支箭头, 现在把它平移到另一个位置, 不旋转也不改变大小。从物理学家的角度看, 这仍然是同一个向量!
例如, 苹果所受的重力始终竖直向下, 大小恒定—无论苹果在房间的哪个位置。



这些都是同一个向量

1.1.2 计算机科学视角

定义 1.2 (计算机科学视角下的向量)**.** 向量是**有序数表 (ordered list of numbers)**。例如:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

在这种视角下, "向量 (vector)" 几乎就是 "数表 (list)" 的同义词。

实际应用

例: 房价模型

假设我们想用两个特征来描述房子:

- 面积 (平方米)
- 价格 (千美元)

每栋房子就是一个二维向量:

$$\text{House}_1 = \begin{bmatrix} 85 \\ 250 \end{bmatrix}, \quad \text{House}_2 = \begin{bmatrix} 120 \\ 420 \end{bmatrix}, \quad \text{House}_3 = \begin{bmatrix} 65 \\ 180 \end{bmatrix}$$

重点: 数字的顺序很重要! $\begin{bmatrix} 85 \\ 250 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 250 \\ 85 \end{bmatrix}$ 是不同的向量。

1.1.3 数学视角

定义 1.3 (数学视角下的向量)**.** 数学家对向量作了抽象定义: 向量是任何可以进行以下两种运算的对象:

1. **两个向量相加 (add two vectors)**
2. **向量乘以一个数, 即标量乘法 (scalar multiplication)**

我们将在最后一章 (抽象向量空间) 中详细探讨这一定义。

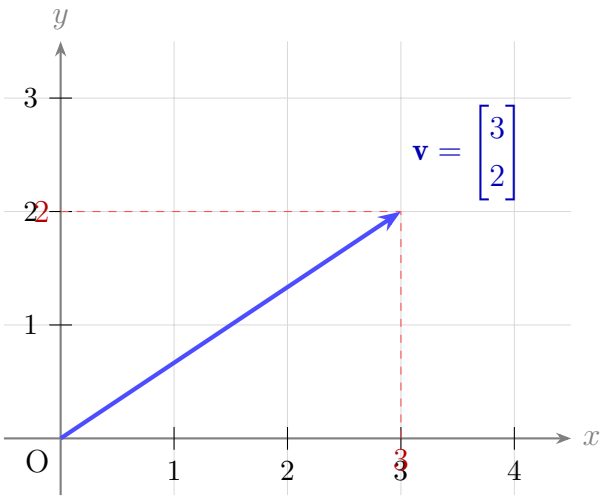
重点

在本课程中, 我们把向量可视化为**坐标系中以原点 (origin) 为起点**的一支**箭头**。这种几何视角有助于我们更深刻地理解各种概念。

1.2 坐标系与向量的表示

定义 1.4 (二维笛卡尔坐标系 (Cartesian coordinate system))**.** 一个坐标系由以下部分组成:

- 水平轴: x **轴 (x-axis)**
- 竖直轴: y **轴 (y-axis)**
- 两轴交点: **原点 (origin)**



定义 1.5 (向量的坐标 (coordinates))**.** 向量的**坐标**是一对数字, 描述了从原点走到向量箭头终点的方法:

- 第一个数: 沿 x 轴走多远 (向右为正, 向左为负)
- 第二个数: 沿 y 轴走多远 (向上为正, 向下为负)

几何直观

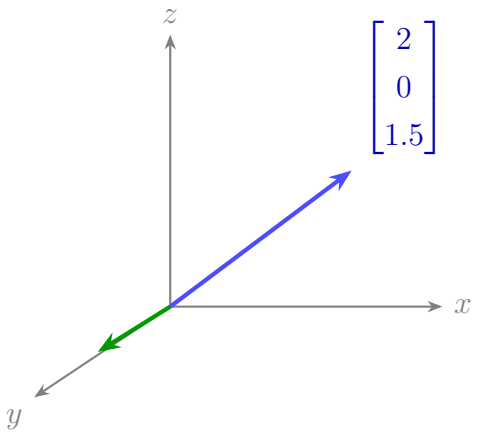
坐标 $\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}$ 的意思是:

1. 从原点出发, 先向右走 3 个单位
2. 再向上走 2 个单位
3. 向量的箭头终点就在这里!

1.3 三维空间

定义 1.6 (三维向量 (three-dimensional vector))**.** 在三维空间中, 增加了一条同时垂直于 x 轴和 y 轴的z **轴 (z-axis)**。每个向量由三个数确定:

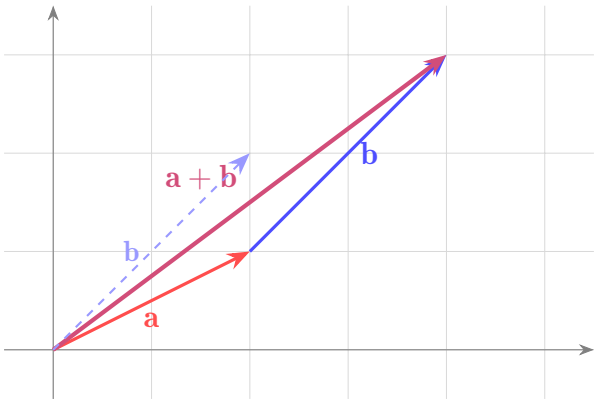
$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$



1.4 向量加法

定义 1.7 (两向量相加—几何方法)**.** 将两个向量 **a** 与 **b** 相加:

1. 先画出向量 **a**
2. 把向量 **b** 平移, 使它的起点落在 **a** 的终点上
3. 和向量就是从原点 (**a** 的起点) 指向 **b** 终点的向量



定义 1.8 (两向量相加—代数方法)**.** 若 $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \end{bmatrix}$$

即把对应分量分别相加。

例 1.1.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+3 \\ 2+(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

几何直观

向量加法可以理解为**沿路径行走**:

- 先沿向量 $\mathbf{a}$ 走一段
- 再沿向量 $\mathbf{b}$ 走一段
- 最终效果与直接沿 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 走相同

就像走路: 先向右走 2 步, 再向右走 5 步, 等同于直接向右走 7 步。

实际应用

例: 风中的飞机速度

一架飞机以 $\begin{bmatrix} 500 \\ 0 \end{bmatrix}$ km/h 向东飞行 (x 正方向)。风以 $\begin{bmatrix} 0 \\ 50 \end{bmatrix}$ km/h 向北吹 (y 正方向)。

飞机相对地面的实际速度为:

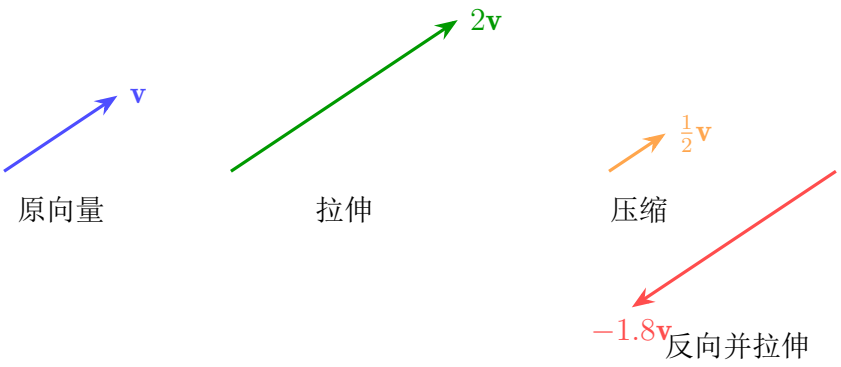
$$\mathbf{v}_{\text{actual}} = \begin{bmatrix} 500 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 50 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 500 \\ 50 \end{bmatrix}$$

飞机既向东飞, 又略微向北偏移。

1.5 标量乘法

定义 1.9 (数乘向量)**.** 用一个数 (标量, scalar) c 乘以向量 $\mathbf{v}$, 就是把向量**缩放 (scale)** c 倍:

$$c \cdot \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \cdot v_1 \\ c \cdot v_2 \end{bmatrix}$$



重点

标量乘法的效果:

- $c > 1$: 向量被**拉伸 (stretched)**
- $0 < c < 1$: 向量被**压缩 (compressed)**
- $c < 0$: 向量先**反向 (reversed)**, 再缩放
- $c = 0$: 向量变为零向量
- $c = 1$: 向量不变

注意

若 $c < 0$, 向量不仅大小改变, **方向也会反转!**

例 1.2. 若 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$:

$$2\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \end{bmatrix} \quad \text{(变为两倍)}$$

$$-\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{(反向)}$$

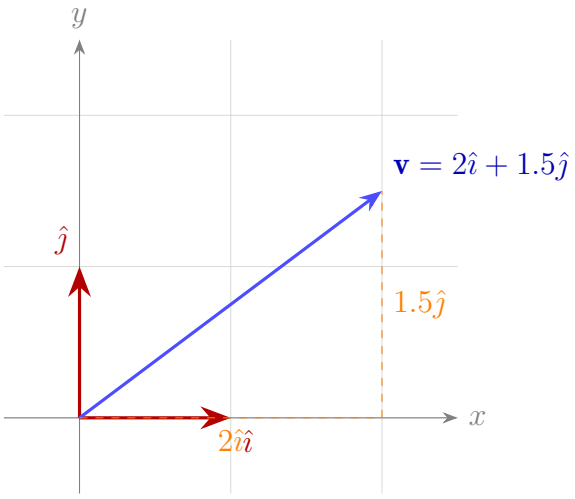
$$\frac{1}{2}\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{(变为一半)}$$

定义 1.10 (标量 (scalar))**.** 在线性代数中, 与向量相乘的数称为**标量**。这个名字来自动词 “缩放 (to scale)”。“标量 (scalar)” 本质上就是 “数” 的同义词。

1.6 基向量

定义 1.11 ($\mathbb{R}^2$ 中的标准基向量 (standard basis vectors))**.** 两个标准基向量为:

$$\hat{\imath} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad \hat{\jmath} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



定理 1.1. $\mathbb{R}^2$ 中的任何向量都可以写成基向量的线性组合 *(linear combination)*:

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = a\hat{\imath} + b\hat{\jmath} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

几何直观

当我们写 $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ 时, 实际是在说:

"取 3 个 $\hat{\imath}$, 再取 2 个 $\hat{\jmath}$, 然后把它们加起来"

即:

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 3\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

1.7 三种视角的联系

本章小结

线性代数的威力在于不同视角之间的转换:

- **数据分析师:** 可以把很长的数表看作空间中的向量
- **物理学家:** 可以用数字来描述运动和力
- **图形程序员:** 可以用矩阵实现几何变换

1.8 练习

练习 1.1. 在坐标系中画出以下向量:

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix}$$

练习 1.2. 计算以下向量的和与差:

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

(a) $\mathbf{a} + \mathbf{b}$

(b) $\mathbf{a} - \mathbf{b}$

(c) $2\mathbf{a} + 3\mathbf{b}$

练习 1.3. 若 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$, 计算并画出以下向量:

(a) $2\mathbf{v}$

(b) $-\mathbf{v}$

(c) $\frac{1}{2}\mathbf{v}$

(d) $-2.5\mathbf{v}$

练习 1.4 (应用)**.** 一艘船以 30 km/h 向北航行, 水流以 10 km/h 向东流动。船相对岸的实际速度是多少?

练习 1.5. 证明对任何向量 $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$$

其中 $\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 是零向量 (zero vector)。

练习 1.6. 证明向量加法满足交换律 (commutative):

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$$

练习 1.7 (挑战)**.** 给定三点 $A(1, 2)$, $B(4, 6)$ 和 $C(7, 2)$。证明这三点构成一个等腰三角形。

提示: 向量 $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ *的长度等于* $\sqrt{a^2 + b^2}$。

习题 1.1. 在三维空间中, 给定向量 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$。计算:

(a) $3\mathbf{v}$

(b) $\mathbf{v} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

(c) $-\frac{1}{2}\mathbf{v}$

Chapter 2

线性组合、张成与基

在本章中, 我们将探讨 “线性组合 (linear combination)”、“张成 (span)” 与 “基 (basis)” 这些核心概念。这些概念是深入理解线性代数的基础, 让我们明白向量 (vector) 是如何 “填满” 空间的。

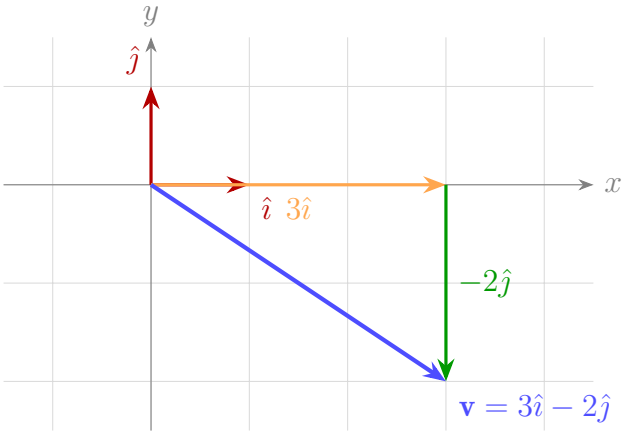
2.1 坐标的新视角

在上一章中, 我们把向量坐标看作 “移动指南”。但还有另一种非常重要的视角。

几何直观

当我们写 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ 时, 不要只想 “向右走 3 个单位, 向下走 2 个单位”, 而要这样想:

- 数字 3 是一个**标量 (scalar)**, 用来缩放向量 $\hat{\imath}$
- 数字 -2 是一个**标量**, 用来缩放向量 $\hat{\jmath}$
- 最终的向量是这两个缩放后向量的**和**



2.2 线性组合

定义 2.1 (线性组合 (linear combination))**.** 两个向量 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{w}$ 的**线性组合**为:

$$a\mathbf{v} + b\mathbf{w}$$

其中 a 与 b 为任意标量。

更一般地, n 个向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n$ 的线性组合为:

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n = \sum_{i=1}^{n} c_i\mathbf{v}_i$$

几何直观

"线性 (linear)" 这个名字从何而来? 如果固定其中一个标量, 让另一个标量变化, 所得向量的箭头终点会沿一条**直线**移动。

例如, 若固定 $b = 1$, 让 a 变化, 则向量 $a\mathbf{v} + \mathbf{w}$ 会沿一条与 $\mathbf{v}$ 平行的直线移动。

例 2.1. 设 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$。一些线性组合如下:

$$2\mathbf{v} + 1\mathbf{w} = 2\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$-1\mathbf{v} + 3\mathbf{w} = -\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 9 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$0\mathbf{v} + 0\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

2.3 张成

定义 2.2 (张成 (span))**.** 一组向量的**张成**就是这些向量所有可能的线性组合构成的集合:

$$\operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n\} = \{c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n \mid c_i \in \mathbb{R}\}$$

几何直观

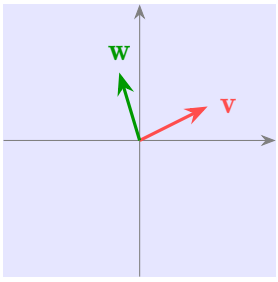
关键问题是: 给定一些向量, 只用两种基本运算 (加法与标量乘法), 我们能到达哪些向量?

答案就是: 这些向量的**张成**。

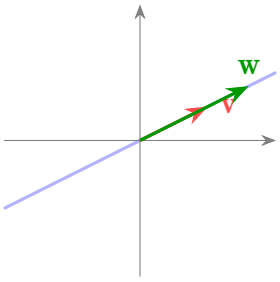
2.3.1 二维空间中的张成

定理 2.1. *对于 $\mathbb{R}^2$ 中的两个向量 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{w}$, 有以下三种可能情形:*

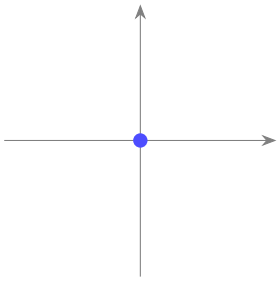
1. *若 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{w}$ 不共线:* $\operatorname{span}\{\mathbf{v}, \mathbf{w}\} = \mathbb{R}^2$ *(整个平面)*
2. *若 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{w}$ 共线 (但非零):* $\operatorname{span}\{\mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ *是一条直线*
3. *若两者均为零向量:* $\operatorname{span}\{\mathbf{v}, \mathbf{w}\} = \{\mathbf{0}\}$ *(只有原点)*



情形 1: 整个平面



情形 2: 一条直线


情形 3: 只有原点

2.3.2 三维空间中的张成

定理 2.2. *对于 $\mathbb{R}^3$ 中的向量:*

- **一个非零向量:** *张成是一条直线*
- **两个不共线的向量:** *张成是一个平面*
- **三个不共面的向量:** *张成是整个 $\mathbb{R}^3$*

几何直观

想象三维空间中的两个向量。它们的线性组合构成一个过原点的平面。现在再加入一个不在该平面上的第三个向量, 就好比把这个平面在空间中 “扫动” 起来, 从而覆盖整个三维空间。

2.4 线性无关与线性相关

定义 2.3 (线性相关 (linear dependence))**.** 若一组向量中可以去掉其中一个而不改变张成, 则称这组向量线性相关, 换句话说, 其中至少有一个向量是 “多余的”。

数学表述: 向量 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ 线性相关, 当且仅当存在不全为零的标量 $c_1, \ldots, c_n$, 使得:

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

定义 2.4 (线性无关 (linear independence))**.** 若一组向量中没有一个是多余的—即每个向量都为张成增加了新的维度, 则称这组向量**线性无关**。

数学表述: 向量 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ 线性无关, 当且仅当:

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0} \implies c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$$

例 2.2. 考虑向量 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 与 $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$。

这两个向量**线性相关**, 因为 $\mathbf{w} = 2\mathbf{v}$。我们可以写成:

$$2\mathbf{v} - \mathbf{w} = \mathbf{0} \quad \text{即} \quad 2\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

例 2.3. 向量 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 与 $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 线性无关。

若 $a\mathbf{v} + b\mathbf{w} = \mathbf{0}$:

$$a\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

于是 $a = 0$ 且 $b = 0$。只有当所有系数都为零时, 才能得到零向量。

注意

在 n 维空间中, 至多有 n 个向量能线性无关。如果向量个数超过 n, 它们一定线性相关。

2.5 基

定义 2.5 (基 (basis))**.** 向量空间的一组**基**是满足以下两个条件的一组向量:

1. **线性无关**
2. **张成**整个空间

定理 2.3. $\mathbb{R}^2$ 的标准基为:

$$\left\{ \hat{\imath} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \hat{\jmath} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$\mathbb{R}^3$ 的标准基为:

$$\left\{ \hat{\imath} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \hat{\jmath} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \hat{k} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

几何直观

基就像描述向量的一门“语言”。当我们说 $\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}$ 时, 实际是在说“取 3 个第一个基向量, 再取 2 个第二个基向量”。
如果换一组基, 同一个向量的坐标也会不同—就像把一句话翻译成另一种语言。

2.5.1 非标准基

例 2.4. 以下集合也是 $\mathbb{R}^2$ 的一组基:

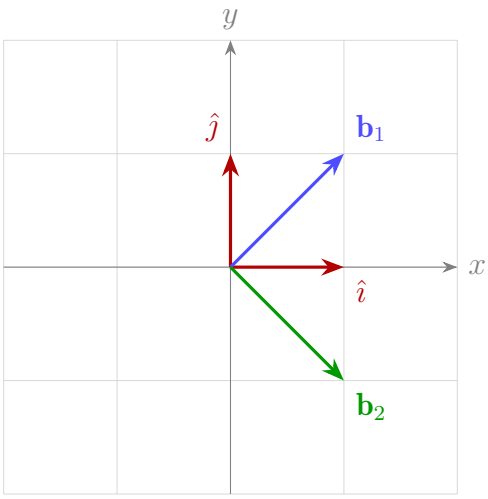
$$\mathcal{B} = \left\{ \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix},\ \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix} \right\}$$

线性无关性的证明: 若 $a\mathbf{b}_1 + b\mathbf{b}_2 = \mathbf{0}$:

$$a\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + b\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}a+b\\a-b\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$$

于是 $a+b=0$ 且 $a-b=0$, 解得 $a=b=0$。

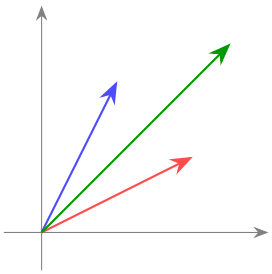
张成整个平面: 因为 $\mathbb{R}^2$ 中有两个线性无关的向量, 它们张成整个平面。



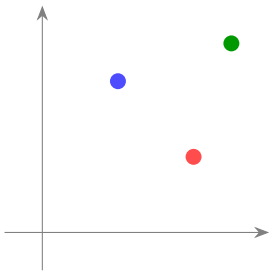
2.6 把向量看作点

注 2.1. 有时把向量看作一支箭头不如把它看作一个**点**—即向量箭头终点落到的那个点, 会更加方便。

- 当思考单个具体的向量时: 把它想象成一支**箭头**
- 当思考一族向量时: 把它们想象成一些**点**



作为箭头的向量



作为点的向量

2.7 核心概念总结

本章小结

线性组合: $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n$, 其中系数为任意标量

张成: 所有可能的线性组合构成的集合

线性无关: 没有向量是多余的

线性相关: 至少有一个向量可以去掉

基: 线性无关且张成整个空间的向量组

2.8 练习

练习 2.1. 把向量 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$ 写成 $\hat{\imath}$ 与 $\hat{\jmath}$ 的线性组合。

练习 2.2. 以下向量是否线性无关? 请说明理由。

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

练习 2.3. 以下向量是否线性无关?

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

提示: 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 最多有几个线性无关的向量?

练习 2.4. 描述以下向量的张成:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

练习 2.5 (挑战)**.** 证明以下集合是 $\mathbb{R}^2$ 的一组基:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

然后求向量 $\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$ 在这组新基下的坐标。

练习 2.6. 给定 $\mathbb{R}^3$ 中的三个向量:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

这些向量是否线性无关? 它们的张成是什么?

习题 2.1. 证明: 若 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的一组基, 则 $\{2\mathbf{v}_1, 3\mathbf{v}_2\}$ 也是一组基。

习题 2.2. 在 $\mathbb{R}^2$ 中能否找到三个线性无关的向量? 为什么?

Chapter 3

线性变换与矩阵

线性变换 (linear transformation) 是线性代数的核心。在本章中, 我们将学习任何线性变换都可以用一个矩阵 (matrix) 来表示, 以及矩阵乘法与变换复合之间的关系。

3.1 什么是变换?

定义 3.1 (变换 (transformation))**.** 变换是一个把向量变成另一个向量的函数:

$$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$

每个输入向量都被映射到一个输出向量。

几何直观

我们用 "变换" 而不用 "函数", 是因为我们想强调**运动**。想象空间中的每个向量都被 "移动" 到了新的位置。
再想象坐标系的网格线。变换会拉伸、压缩、旋转这些网格, 或以其他方式改变它们。

3.2 线性变换

定义 3.2 (线性变换 (linear transformation))**.** 变换 T 是线性变换, 当且仅当以下两个条件成立:

1. **可加性:** $T(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = T(\mathbf{v}) + T(\mathbf{w})$
2. **齐次性:** $T(c\mathbf{v}) = c \cdot T(\mathbf{v})$

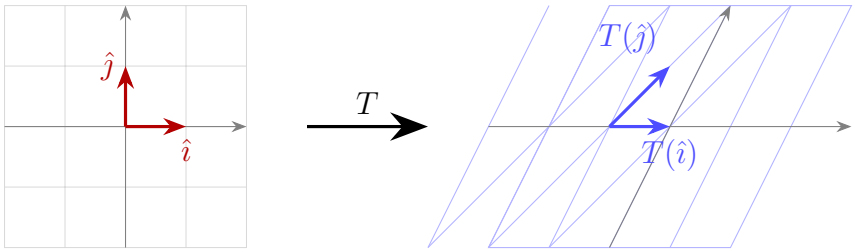
其中 $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ 为任意向量, c 为任意标量。

几何直观

线性变换可以从两个几何性质来识别:

1. **直线变换后仍是直线** (不会变弯)
2. **原点保持不动**

如果变换后网格线仍然平行且等距, 那它就是线性的。



变换前 变换后

3.3 线性变换的矩阵

定理 3.1 (基本定理)**.** *每个线性变换 $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 完全由 T 把基向量 (basis) $\hat{\imath}$ 与 $\hat{\jmath}$ 送到哪里决定。*

Proof. 任何向量 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 都可以写成: $\mathbf{v} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath}$

利用线性性质:

$$T(\mathbf{v}) = T(x\hat{\imath} + y\hat{\jmath}) = xT(\hat{\imath}) + yT(\hat{\jmath})$$

因此只要知道 $T(\hat{\imath})$ 与 $T(\hat{\jmath})$, 就能算出任何 $\mathbf{v}$ 的 $T(\mathbf{v})$。 □

定义 3.3 (变换矩阵 (transformation matrix))**.** 若 $T(\hat{\imath}) = \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}$, $T(\hat{\jmath}) = \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}$, 则 T 的**变换矩阵**为:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

第一列是 $\hat{\imath}$ 的落点, 第二列是 $\hat{\jmath}$ 的落点。

重点

黄金法则: 矩阵的列向量 (column vector) = 基向量的落点

3.4 矩阵与向量相乘

定义 3.4 (矩阵乘以向量)**.**

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix}$$

几何直观

矩阵乘以向量意味着:

1. 把输入的 x 分量乘以第一列
2. 把输入的 y 分量乘以第二列
3. 把结果加起来

这正是新基向量的线性组合!

例 3.1. 逆时针旋转 90°:

$$T(\hat{\imath}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad T(\hat{\jmath}) = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

于是旋转矩阵为:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

验证: $\mathbf{R} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ✓

3.5 重要变换举例

3.5.1 旋转

定义 3.5 (旋转矩阵)**.** 逆时针旋转 θ 角:

$$\mathbf{R}_\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

例 3.2. 旋转 45°:

$$\mathbf{R}_{45^\circ} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

3.5.2 缩放

定义 3.6 (缩放矩阵). 沿 x 轴缩放 s_x 倍、沿 y 轴缩放 s_y 倍:

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix}$$

实际应用

在计算机图形学中的应用: 要放大或缩小一幅图像:

- $s_x = s_y = 2$: 图像变为原来的两倍
- $s_x = 1, s_y = 0.5$: 图像在竖直方向被压缩

3.5.3 错切

定义 3.7 (水平错切矩阵).

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中 k 为错切量。



原图形　　错切 ($k = 1$)

3.5.4 反射

例 3.3. 关于 x 轴的反射:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

关于直线 $y = x$ 的反射:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

3.6 矩阵乘法即变换的复合

定理 3.2 (变换的复合). *若 $\mathbf{A}$ 是变换 T_1 的矩阵, $\mathbf{B}$ 是变换 T_2 的矩阵, 则:*

$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = \text{矩阵}(T_2 \circ T_1)$$

即先做 T_1, 再做 T_2。

注意

顺序很重要! 一般来说 $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$。
先旋转再错切 $\neq$ 先错切再旋转

定义 3.8 (矩阵乘法 (matrix multiplication))**.**

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{bmatrix}$$

几何直观

计算 **BA** 的列:

- 第一列: **B** 乘以 **A** 的第一列 $= \hat{\imath}$ 经过两次变换后的落点
- 第二列: **B** 乘以 **A** 的第二列 $= \hat{\jmath}$ 经过两次变换后的落点

例 3.4. 旋转 90° 后再错切:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{错切}} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{旋转}} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

验证: $\hat{\imath} \to \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ✓

3.7 实际应用

实际应用

计算机图形学与电子游戏
游戏中的每个物体都由一组向量 (顶点) 描述。要移动、旋转或缩放一个物体, 只需把所有顶点乘以相应的矩阵。
一段动画 = 一连串矩阵乘法

实际应用

图像处理
模糊、锐化、边缘检测等图像滤波器都是用矩阵乘法实现的。

3.8 练习

练习 3.1. 写出把 $\hat{\imath}$ 送到 $\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$、把 $\hat{\jmath}$ 送到 $\begin{bmatrix}-1\\3\end{bmatrix}$ 的变换的矩阵。

练习 3.2. 计算以下乘积:

$$\begin{bmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5\\6\end{bmatrix}$$

练习 3.3. 写出旋转 $180°$ 的矩阵, 并证明它等于 $-\mathbf{I}$。

练习 3.4. 把以下两个矩阵按两种顺序相乘, 并证明 $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix}1 & 2\\0 & 1\end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix}$$

练习 3.5 (挑战)**.** 求关于直线 $y = 2x$ 的反射矩阵。

提示: 这条直线与 x 轴的夹角为 $\arctan(2)$。

习题 3.1. 证明: 旋转 α 角后再旋转 β 角, 等于旋转 $\alpha + \beta$ 角。

习题 3.2. 若 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$ (即 $\mathbf{A}$ 为投影矩阵), 它的几何意义是什么?

Chapter 4

三维变换与行列式

行列式 (determinant) 是一个数, 它度量了线性变换将空间 “拉伸” 或 “压缩” 了多少。在本章中, 我们将学习行列式的几何意义以及如何计算行列式。

4.1 三维空间中的变换

定义 4.1 (三维变换矩阵). $\mathbb{R}^3$ 中的线性变换可以用一个 3×3 矩阵表示:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

它的各列分别是 $\hat{\imath}$、$\hat{\jmath}$ 和 $\hat{k}$ 落到的位置。

几何直观

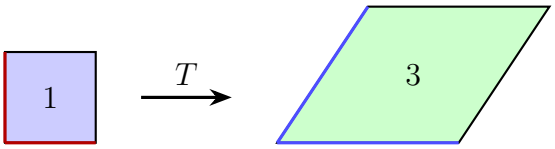
二维中的同样道理在三维中也适用。想象一张三维网格被拉伸、压缩、旋转或错切。直线仍然保持为直线, 原点保持不动。

4.2 行列式的几何意义

定义 4.2 (行列式—几何定义). 矩阵的**行列式 (determinant)**是相应的变换缩放面积 (二维) 或体积 (三维) 的倍数。

若 $\mathbf{A}$ 是变换 T 的矩阵:

$$\det(\mathbf{A}) = \frac{\text{变换后的面积/体积}}{\text{变换前的面积/体积}}$$



面积 = 1　　面积 = 3

重点

行列式就是面积/体积的缩放因子。
若 $\det(\mathbf{A}) = 3$, 则每个图形经过变换后都变为原来的 3 倍大。

4.3 行列式的符号

定理 4.1 (符号的意义).

- $\det(\mathbf{A}) > 0$: 空间的定向保持不变
- $\det(\mathbf{A}) < 0$: 空间的定向被反转 (像镜子一样)
- $\det(\mathbf{A}) = 0$: 空间被压缩到更低的维度

几何直观

在二维中, 若 $\hat{\jmath}$ 在 $\hat{\imath}$ 的左侧, 则定向为 “正”。若某个变换反转了这种关系 (比如反射), 行列式就变为负数。
在三维中, 用右手定则判断: 若手指从 $\hat{\imath}$ 向 $\hat{\jmath}$ 卷曲时拇指指向 $\hat{k}$, 则定向为正。

4.4 行列式的计算

4.4.1 二阶矩阵的行列式

定义 4.3.

$$\det\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$$

例 4.1.

$$\det\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 3 \times 2 - 1 \times 0 = 6$$

每个图形的面积都被乘以 6。

4.4.2 三阶矩阵的行列式

定义 4.4 (展开公式).

$$\det\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

几何直观

3×3 行列式等于由矩阵的三个列向量张成的平行六面体的体积 (带符号)。

例 4.2.

$$\det\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= 1(5 \times 9 - 6 \times 8) - 2(4 \times 9 - 6 \times 7) + 3(4 \times 8 - 5 \times 7) \\ &= 1(45 - 48) - 2(36 - 42) + 3(32 - 35) \\ &= 1(-3) - 2(-6) + 3(-3) \\ &= -3 + 12 - 9 = 0 \end{aligned}$$

行列式为零说明这三个列向量落在同一个平面上!

4.5 行列式的性质

定理 4.2 (主要性质). *1.* $\det(\mathbf{I}) = 1$

2. $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B})$

3. $\det(\mathbf{A}^{\mathsf{T}}) = \det(\mathbf{A})$

4. 对 $n \times n$ 矩阵有 $\det(c\mathbf{A}) = c^n \det(\mathbf{A})$

5. 若某一行/列全为零: $\det(\mathbf{A}) = 0$

6. 若两行/两列相等: $\det(\mathbf{A}) = 0$

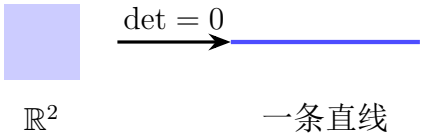
几何直观

性质 $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B})$ 非常重要:
若 $\mathbf{A}$ 把面积放大 3 倍, $\mathbf{B}$ 把面积放大 2 倍, 则它们的复合把面积放大 $3 \times 2 = 6$ 倍。

4.6 零行列式与空间坍缩

定理 4.3. $\det(\mathbf{A}) = 0$ *当且仅当:*

- $\mathbf{A}$ 的各列线性相关
- 相应的变换把空间压缩到更低的维度



实际应用

检验线性无关性:
想知道空间中的三个向量是否线性无关? 把它们作为列排成一个矩阵。若 $\det \neq 0$, 则它们线性无关。

4.7 实际应用

实际应用

由顶点计算三角形面积
若三角形的顶点为 (x_1, y_1)、(x_2, y_2)、(x_3, y_3):

$$\text{Area} = \frac{1}{2}\left|\det\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{bmatrix}\right|$$

实际应用

物理: 力矩与力
行列式用于计算叉积, 而叉积出现在力矩、角动量和电磁场的计算中。

4.8 练习

练习 4.1. 计算以下矩阵的行列式:

(a) $\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$

练习 4.2. 若 $\det(\mathbf{A}) = 5$ 且 $\det(\mathbf{B}) = -2$, 则 $\det(\mathbf{AB})$ 等于多少?

练习 4.3. 计算顶点为 $(0,0)$、$(3,1)$、$(1,4)$、$(4,5)$ 的平行四边形的面积。

练习 4.4. 计算旋转角为 θ 的旋转矩阵的行列式, 并解释结果的含义。

练习 4.5 (挑战)**.** 证明对任何矩阵 $\mathbf{A}$:

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}$$

(假设 $\mathbf{A}$ 可逆)

习题 4.1. 计算由以下向量张成的平行六面体的体积:

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Chapter 5

逆矩阵、列空间与零空间

在本章中, 我们将学习逆矩阵 (inverse matrix)、线性方程组的求解, 以及与矩阵相关的重要空间 (列空间、零空间和秩)。

5.1 线性方程组

定义 5.1 (方程组的矩阵形式)**.** 线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

可以写成 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$。

几何直观

把方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 理解为:

"哪个向量 $\mathbf{x}$ 经过变换 $\mathbf{A}$ 后会落到 $\mathbf{b}$ 上?"

换句话说: 把变换 $\mathbf{A}$"倒回去", 从 $\mathbf{b}$ 回到 $\mathbf{x}$。

5.2 逆矩阵

定义 5.2 (逆矩阵)**.** 若矩阵 $\mathbf{A}^{-1}$ 满足:

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$$

则称它是矩阵 $\mathbf{A}$ 的**逆 (inverse)**, 其中 $\mathbf{I}$ 是单位矩阵。

几何直观

若 $\mathbf{A}$ 是一个变换, 则 $\mathbf{A}^{-1}$ 就是抵消 $\mathbf{A}$ 效果的变换:

- 若 $\mathbf{A}$ 是旋转 $90°$, 则 $\mathbf{A}^{-1}$ 是旋转 $-90°$
- 若 $\mathbf{A}$ 是放大 2 倍, 则 $\mathbf{A}^{-1}$ 是缩小为 $\frac{1}{2}$

定理 5.1 (用逆矩阵解方程组)**.** *若 $\mathbf{A}$ 可逆, 则 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的唯一解为:*

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$$

5.2.1 二阶矩阵的求逆公式

定理 5.2. *若* $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ *且* $\det(\mathbf{A}) \neq 0$*:*

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

例 5.1.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad \det(\mathbf{A}) = 12 - 2 = 10$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4 & -0.1 \\ -0.2 & 0.3 \end{bmatrix}$$

5.3 逆何时存在

定理 5.3. *矩阵 $\mathbf{A}$ 可逆当且仅当 $\det(\mathbf{A}) \neq 0$。*

几何直观

若 $\det(\mathbf{A}) = 0$, 则变换 $\mathbf{A}$ 会压缩空间 (例如把平面压成直线)。这样的变换不可逆—信息已经丢失了。
这就像把几个数加起来: 只看总和, 无法恢复原来的每个数。

5.4 列空间

定义 5.3 (列空间)**.** 矩阵 $\mathbf{A}$ 的**列空间 (column space)**, 记为 $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$, 是 $\mathbf{A}$ 的各列张成的空间:

$$\mathrm{Col}(\mathbf{A}) = \mathrm{span}\{\text{columns of } \mathbf{A}\}$$

几何直观

列空间就是变换 $\mathbf{A}$ 的所有可能输出组成的集合。
问题 "$\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 是否有解?" 等价于 "$\mathbf{b}$ 是否在 $\mathbf{A}$ 的列空间中?"

例 5.2.

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 2 & 6\end{bmatrix}$$

第二列是第一列的 3 倍, 所以:

$$\mathrm{Col}(\mathbf{A})=\mathrm{span}\left\{\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}\right\}=\text{一条过原点的直线}$$

5.5 零空间

定义 5.4 (零空间)**.** 矩阵 $\mathbf{A}$ 的**零空间 (null space)** (或核) 是所有被 $\mathbf{A}$ 送到零向量的向量组成的集合:

$$\mathrm{Null}(\mathbf{A})=\{\mathbf{x}\mid\mathbf{Ax}=\mathbf{0}\}$$

几何直观

零空间就是被变换 $\mathbf{A}$"压扁" 到零的那些向量。
若 $\det(\mathbf{A})\neq 0$: 只有零向量被压扁, 所以 $\mathrm{Null}(\mathbf{A})=\{\mathbf{0}\}$。
若 $\det(\mathbf{A})=0$: 整条直线或整个平面都被压缩到原点。

例 5.3. 对矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}$:

解 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$$

方程为: $x+2y=0$, 所以 $x=-2y$。

零空间为: $\mathrm{Null}(\mathbf{A})=\left\{t\begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix}\mid t\in\mathbb{R}\right\}$ (一条直线)

5.6 秩

定义 5.5 (秩)**.** 矩阵 $\mathbf{A}$ 的**秩 (rank)**等于:

- 列空间的维数
- 线性无关的列的个数
- 线性无关的行的个数

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = \dim(\text{Col}(\mathbf{A}))$$

定理 5.4 (秩—零化度定理)**.** *对 $m \times n$ 矩阵:*

$$\text{rank}(\mathbf{A}) + \dim(\text{Null}(\mathbf{A})) = n$$

(即列的个数)

几何直观

秩就是变换保留下来的维数。
$\dim(\text{Null}(\mathbf{A}))$ 就是丢失掉的维数。
两者之和等于输入空间的维数。

5.7 非方阵

定义 5.6 (不同维度之间的变换)**.** $m \times n$ 矩阵表示从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的变换:

- $m > n$: 从低维到高维的变换
- $m < n$: 从高维到低维的变换

例 5.4. 2×3 矩阵:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} 1\text{–}1$$

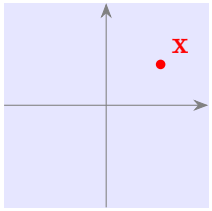
是从 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的变换。它把三维空间 “投影” 到一个平面上。

5.8 方程组解的不同情形

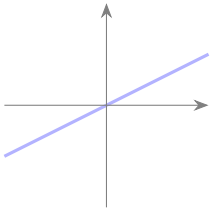
定理 5.5 ($\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的分析)**.** 1. **唯一解:** *若* $\det(\mathbf{A}) \neq 0$

2. **无穷多解:** *若* $\det(\mathbf{A}) = 0$ *且* $\mathbf{b} \in \text{Col}(\mathbf{A})$

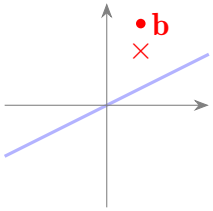
3. **无解:** *若* $\mathbf{b} \notin \text{Col}(\mathbf{A})$



唯一解
$\det \neq 0$



无穷多解
$\det = 0$, $\mathbf{b} \in$ Col



无解
$\mathbf{b} \notin$ Col

5.9 练习

练习 5.1. 计算以下矩阵的逆:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

练习 5.2. 用逆矩阵解以下方程组:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

练习 5.3. 求以下矩阵的零空间:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}$$

练习 5.4. 求以下矩阵的秩:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

练习 5.5 (挑战)**.** 证明 $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$ (假设逆都存在)。

习题 5.1. k 取何值时以下矩阵不可逆?

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} k & 2 \\ 3 & k \end{bmatrix}$$

Chapter 6

点积与对偶性

点积 (dot product) 是线性代数中最基本的运算之一。在本章中, 我们将学习它的定义、性质, 以及把向量与线性函数联系起来的深刻概念—对偶性。

6.1 点积的定义

定义 6.1 (点积). 两个向量 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ 和 $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}$ 的**点积 (dot product)**为:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = v_1 w_1 + v_2 w_2$$

在 n 维空间中:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \sum_{i=1}^{n} v_i w_i$$

重点

两个向量的点积是一个**数** (标量), 不是向量!

例 6.1.

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} = 3 \times 1 + 2 \times 4 = 3 + 8 = 11$$

6.2 几何解释

定理 6.1 (点积的几何公式).

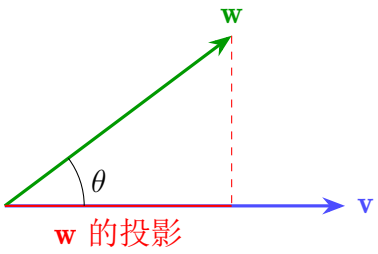
$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\| \cos\theta$$

其中 θ 是两向量之间的夹角。

几何直观

点积有两种理解方式:

1. $\mathbf{v}$ 的长度乘以 $\mathbf{w}$ 在 $\mathbf{v}$ 上的投影 (projection) 的长度
2. $\mathbf{w}$ 的长度乘以 $\mathbf{v}$ 在 $\mathbf{w}$ 上的投影的长度



6.3 点积的性质

定理 6.2 (主要性质). *1.* **交换律:** $\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}=\mathbf{w}\cdot\mathbf{v}$

2. **分配律:** $\mathbf{v}\cdot(\mathbf{w}+\mathbf{u})=\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}+\mathbf{v}\cdot\mathbf{u}$

3. **数乘:** $(c\mathbf{v})\cdot\mathbf{w}=c(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w})$

4. **正定性:** $\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}\geq 0$ 且 $\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}=0\Leftrightarrow\mathbf{v}=\mathbf{0}$

定义 6.2 (向量的长度).

$$\|\mathbf{v}\|=\sqrt{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}}=\sqrt{v_1^2+v_2^2+\cdots+v_n^2}$$

6.4 正交性

定理 6.3 (正交的条件). 两个向量 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ **正交** ***(orthogonal)*** *(垂直)* 当且仅当:

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}=0$$

几何直观

若 $\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}=0$, 则 $\cos\theta=0$, 所以 $\theta=90°$。
任何向量在与它垂直的向量上的投影都是零。

例 6.2. 向量 $\mathbf{v}=\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}$ 和 $\mathbf{w}=\begin{bmatrix}2\\-3\end{bmatrix}$ 正交, 因为:

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}=3\times 2+2\times(-3)=6-6=0$$

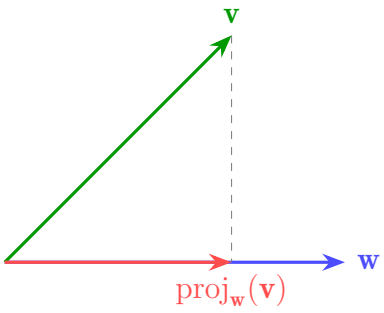
6.5 向量投影

定义 6.3 (向量的投影). 向量 $\mathbf{v}$ 在向量 $\mathbf{w}$ 上的投影为:

$$\text{proj}_{\mathbf{w}}(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}}{\mathbf{w}\cdot\mathbf{w}}\mathbf{w} = \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|^2}\mathbf{w}$$

几何直观

$\mathbf{v}$ 在 $\mathbf{w}$ 上的投影是一个沿 $\mathbf{w}$ 方向的向量, 它表示 $\mathbf{v}$ 在 $\mathbf{w}$ 所在直线上的 “影子”。



6.6 对偶性

几何直观

一个深刻的洞见: 每个 $1\times n$ 行向量都可以看作一个**线性函数**, 它把 n 维向量变成数。
例如, $\begin{bmatrix}2 & 1\end{bmatrix}$ 是一个线性函数:

$$\begin{bmatrix}2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix} = 2x+y$$

定理 6.4 (对偶性). *每个线性函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 都可以写成与某个固定向量的点积:*

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{v}\cdot\mathbf{x}$$

其中向量 $\mathbf{v}$ 唯一确定。

定义 6.4 (对偶向量). 表示线性函数 f 的向量 $\mathbf{v}$ 称为该函数的**对偶向量 (dual vector)**。

实际应用

在机器学习中的应用:

在神经网络中, 每个神经元计算其输入的一个线性函数:

$$\text{output} = w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots + w_nx_n = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x}$$

权重 $\mathbf{w}$ 就是该神经元的对偶向量。

6.7 实际应用

实际应用

物理: 机械功

力 $\vec{F}$ 在位移 $\vec{d}$ 上做的功为:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = \left\|\vec{F}\right\| \left\|\vec{d}\right\| \cos\theta$$

若力的方向与运动方向垂直, 则不做功!

实际应用

计算机图形学: 光照计算

表面反射的光强为:

$$I = \max(0, \vec{n} \cdot \vec{l})$$

其中 $\vec{n}$ 是表面法向量, $\vec{l}$ 是光照方向。

实际应用

文本相似度

要比较两篇文本文档, 把每篇转换为向量 (例如 TF-IDF), 再计算余弦相似度:

$$\text{similarity} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\|} = \cos\theta$$

6.8 练习

练习 6.1. 计算以下点积:

(a) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$

练习 6.2. 向量 $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$ 和 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$ 正交吗?

练习 6.3. 求 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ 在 $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 上的投影。

练习 6.4. 计算向量 $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 与 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 之间的夹角。

练习 6.5 (挑战)**.** 证明对任何两个向量 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$:

$$\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) + \|\mathbf{w}\|^2$$

习题 6.1. 一个大小为 10 牛顿的力以与水平方向成 60° 夹角作用在物体上。若物体水平移动了 5 米, 做了多少功?

Chapter 7

叉积及应用

叉积 (cross product, 又称向量积 vector product) 是一种运算, 它由三维空间中的两个向量生成一个同时垂直于这两个向量的向量。在本章中, 我们将学习它的定义、性质, 以及它与行列式之间的深刻联系。

7.1 二维空间中的叉积

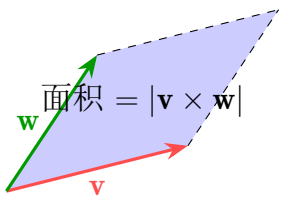
定义 7.1 (二维叉积). 对于 $\mathbb{R}^2$ 中的两个向量:

$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} = v_1 w_2 - v_2 w_1 = \det \begin{bmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{bmatrix}$$

结果是一个**数 (number)**, 而不是向量。

几何直观

二维叉积 (2D cross product) = 由两个向量张成的平行四边形的有向面积
正号: $\mathbf{w}$ 在 $\mathbf{v}$ 的左侧
负号: $\mathbf{w}$ 在 $\mathbf{v}$ 的右侧



7.2 三维空间中的叉积

定义 7.2 (三维叉积). 对于 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$ 和 $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}$:

$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \begin{bmatrix} v_2 w_3 - v_3 w_2 \\ v_3 w_1 - v_1 w_3 \\ v_1 w_2 - v_2 w_1 \end{bmatrix}$$

定理 7.1 (行列式公式).

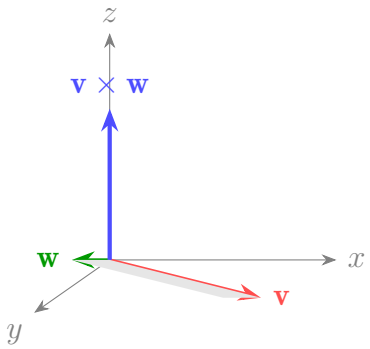
$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \det \begin{bmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix}$$

(按第一行作形式展开)

几何直观

叉积 $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$:

- **方向 (direction):** 同时垂直于两个向量 (右手定则 right-hand rule)
- **大小 (magnitude):** 由 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 张成的平行四边形的面积



7.3 叉积的性质

定理 7.2 (主要性质). 1. **反交换律** ***(anti-commutativity):*** $\mathbf{v} \times \mathbf{w} = -(\mathbf{w} \times \mathbf{v})$

2. **分配律** ***(distributivity):*** $\mathbf{v} \times (\mathbf{w} + \mathbf{u}) = \mathbf{v} \times \mathbf{w} + \mathbf{v} \times \mathbf{u}$

3. **标量乘法** ***(scalar multiplication):*** $(c\mathbf{v}) \times \mathbf{w} = c(\mathbf{v} \times \mathbf{w})$

4. **正交性** ***(orthogonality):*** $\mathbf{v} \times \mathbf{w} \perp \mathbf{v}$ 且 $\mathbf{v} \times \mathbf{w} \perp \mathbf{w}$

5. **自身叉积为零 *(self-cross is zero):*** $\mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$

注意

叉积**不满足交换律**!

$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} \neq \mathbf{w} \times \mathbf{v}$$

事实上, 它们互为相反向量。

定理 7.3 (模长公式).

$$\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\| \sin\theta$$

其中 θ 是两个向量之间的夹角。

7.4 从线性变换视角看叉积

几何直观

更深刻的看法: 叉积 (cross product) 可以通过对偶 (duality) 来定义。
函数 $f(\mathbf{x}) = \det[\mathbf{v} \,|\, \mathbf{w} \,|\, \mathbf{x}]$ 是关于 $\mathbf{x}$ 的线性函数 (linear function)。由对偶性, 必存在一个向量 $\mathbf{p}$ 使得:

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}$$

这个 $\mathbf{p}$ 正是 $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$!

定理 7.4.

$$\det[\mathbf{v} \,|\, \mathbf{w} \,|\, \mathbf{x}] = (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{x}$$

7.5 基向量的叉积

定理 7.5 (基向量的叉积).

$$\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{k} \qquad \hat{\jmath} \times \hat{\imath} = -\hat{k}$$
$$\hat{\jmath} \times \hat{k} = \hat{\imath} \qquad \hat{k} \times \hat{\jmath} = -\hat{\imath}$$
$$\hat{k} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath} \qquad \hat{\imath} \times \hat{k} = -\hat{\jmath}$$

例 7.1.

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$= (3 \times 7 - 4 \times 6)\hat{\imath} - (2 \times 7 - 4 \times 5)\hat{\jmath} + (2 \times 6 - 3 \times 5)\hat{k}$$
$$= (21 - 24)\hat{\imath} - (14 - 20)\hat{\jmath} + (12 - 15)\hat{k}$$
$$= -3\hat{\imath} + 6\hat{\jmath} - 3\hat{k} = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \\ -3 \end{bmatrix}$$

7.6 应用

实际应用

物理：力矩 (torque)
力 $\vec{F}$ 关于距离为 $\vec{r}$ 的一点的力矩为:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

力矩的方向垂直于力与力臂所在的平面。

实际应用

物理：洛伦兹力 (Lorentz force)
在磁场中运动的带电粒子所受的力为:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

实际应用

计算机图形学：曲面法向量 (surface normal)
求顶点为 A, B, C 的三角形面的法向量 (normal vector):

$$\vec{n} = (\vec{B} - \vec{A}) \times (\vec{C} - \vec{A})$$

实际应用

三角形面积计算
顶点为 A, B, C 的三角形的面积为:

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \left\| (\vec{B} - \vec{A}) \times (\vec{C} - \vec{A}) \right\|$$

7.7 三重积

定义 7.3 (标量三重积 (scalar triple product))**.**

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \det[\mathbf{a} \,|\, \mathbf{b} \,|\, \mathbf{c}]$$

结果 = 由三个向量张成的平行六面体的有向体积

定理 7.6 (轮换性质)**.**

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$$

7.8 练习

练习 7.1. 计算叉积:

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

练习 7.2. 求以 $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 和 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 为边的平行四边形的面积。

练习 7.3. 证明 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 同时垂直于 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$。

练习 7.4. 求过点 $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$ 的平面的法向量。

练习 7.5 (挑战)**.** 证明:

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2$$

(这称为拉格朗日恒等式 Lagrange's identity)

习题 7.1. 计算以以下向量为棱的平行六面体的体积:

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Chapter 8

克拉默法则

克拉默法则 (Cramer's Rule) 是一种用行列式求解线性方程组的优雅方法。在本章中, 我们将学习它的几何解释及其使用条件。

8.1 克拉默法则的表述

定理 8.1 (克拉默法则)**.** *对于系数矩阵为 $n \times n$ 矩阵且 $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ 的方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$:*

$$x_i = \frac{\det(\mathbf{A}_i)}{\det(\mathbf{A})}$$

其中 $\mathbf{A}_i$ 是把 $\mathbf{A}$ 的第 i 列换成向量 $\mathbf{b}$ 后得到的矩阵。

例 8.1. 对于 2×2 方程组:

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

解为:

$$x = \frac{\det \begin{bmatrix} e & b \\ f & d \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}} = \frac{ed - bf}{ad - bc}$$

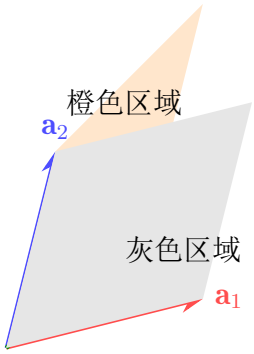
$$y = \frac{\det \begin{bmatrix} a & e \\ c & f \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}} = \frac{af - ec}{ad - bc}$$

8.2 几何解释

几何直观

在二维情形, 方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 是在问:
"$\mathbf{A}$ 的列向量的什么线性组合 (linear combination) 等于 $\mathbf{b}$?"
若 $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \,|\, \mathbf{a}_2]$ 且 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$:

$$x\mathbf{a}_1 + y\mathbf{a}_2 = \mathbf{b}$$



定理 8.2 (面积解释)**.**

$$x = \frac{Area\ of\ parallelogram(\mathbf{b}, \mathbf{a}_2)}{Area\ of\ parallelogram(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)}$$

$$y = \frac{Area\ of\ parallelogram(\mathbf{a}_1, \mathbf{b})}{Area\ of\ parallelogram(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)}$$

几何直观

为什么这样是对的?
考虑平行四边形 $(\mathbf{b}, \mathbf{a}_2)$。因为 $\mathbf{b} = x\mathbf{a}_1 + y\mathbf{a}_2$:

$$\text{Area}(\mathbf{b}, \mathbf{a}_2) = \text{Area}(x\mathbf{a}_1 + y\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2)$$

因为 $\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_2 = 0$:

$$= \text{Area}(x\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2) = x \cdot \text{Area}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$$

因此:

$$x = \frac{\text{Area}(\mathbf{b}, \mathbf{a}_2)}{\text{Area}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)}$$

8.3 计算示例

例 8.2. 解方程组:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ x + 4y = 9 \end{cases}$$

第 1 步: 计算 $\det(\mathbf{A})$:

$$\det\begin{bmatrix}3 & 2\\ 1 & 4\end{bmatrix} = 12 - 2 = 10$$

第 2 步: 计算 x:

$$x = \frac{\det\begin{bmatrix}7 & 2\\ 9 & 4\end{bmatrix}}{\det(\mathbf{A})} = \frac{28-18}{10} = \frac{10}{10} = 1$$

第 3 步: 计算 y:

$$y = \frac{\det\begin{bmatrix}3 & 7\\ 1 & 9\end{bmatrix}}{\det(\mathbf{A})} = \frac{27-7}{10} = \frac{20}{10} = 2$$

检验: $3(1)+2(2)=7$ ✓ 且 $1(1)+4(2)=9$ ✓

8.4 三维及更高维情形

例 8.3. 一个 3×3 方程组:

$$\begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - y + 2z = 1 \\ 3x + 2y + z = 4 \end{cases}$$

系数矩阵为:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix}2 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 2\\ 3 & 2 & 1\end{bmatrix}$$

$$x = \frac{\det\begin{bmatrix}3 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 2\\ 4 & 2 & 1\end{bmatrix}}{\det(\mathbf{A})}, \quad y = \frac{\det\begin{bmatrix}2 & 3 & -1\\ 1 & 1 & 2\\ 3 & 4 & 1\end{bmatrix}}{\det(\mathbf{A})}, \quad z = \frac{\det\begin{bmatrix}2 & 1 & 3\\ 1 & -1 & 1\\ 3 & 2 & 4\end{bmatrix}}{\det(\mathbf{A})}$$

几何直观

在三维情形, 我们得到的是**体积 (volumes)** 之比, 而不是面积之比。
x = 平行六面体 $(\mathbf{b}, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$ 的体积与 $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$ 的体积之比

8.5 局限与应用

注意

克拉默法则 (Cramer's Rule):

- 仅适用于方方程组 (n 个方程, n 个未知数)
- 仅当 $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ (有唯一解)
- 当 n 较大时, 计算量**非常大**

注 8.1. 实际中, 求解大型方程组时一般使用高斯消元法 (Gaussian elimination) 等更高效的方法。但克拉默法则 (Cramer's Rule):

- 提供了更深刻的理论理解
- 便于给出解析公式
- 常用于定理证明

实际应用

应用: 求直线交点

两条直线 $a_1x + b_1y = c_1$ 和 $a_2x + b_2y = c_2$ 的交点为:

$$x = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{a_1b_2 - a_2b_1}, \quad y = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

这个公式直接来自克拉默法则。

8.6 练习

练习 8.1. 用克拉默法则求解:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 4x - y = 2 \end{cases}$$

练习 8.2. 用克拉默法则求解:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

练习 8.3. 用克拉默法则求直线 $2x + 3y = 7$ 和 $x - y = 1$ 的交点。

练习 8.4. 解释当 $\det(\mathbf{A}) = 0$ 时克拉默法则的几何含义。

练习 8.5 (挑战)**.** 证明克拉默公式与计算 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ 是一致的。

习题 8.1. 已知三角形顶点为 $A(1,1)$, $B(4,2)$, $C(2,5)$。用克拉默法则求其重心的坐标 (coordinates)。

Chapter 9

基变换

同一个向量在不同基下有不同的坐标 (coordinates)。在本章中, 我们将学习如何在不同坐标系之间转换, 以及这一概念与矩阵的关系。

9.1 不同基下的坐标

几何直观

向量的坐标 (coordinates) 依赖于所选的基。如果你说不同的语言, 同一个意思也会有不同的表达方式。

例如: 在标准基下为 $\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}$ 的向量 $\mathbf{v}$, 在另一组基下可能是 $\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$!

定义 9.1 (基下的坐标)**.** 若 $\mathcal{B}=\{\mathbf{b}_1,\mathbf{b}_2\}$ 是一组基, 则向量 $\mathbf{v}$ 在该基下的坐标 (coordinates) 是满足下式的系数 c_1,c_2:

$$\mathbf{v}=c_1\mathbf{b}_1+c_2\mathbf{b}_2$$

记号: $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}=\begin{bmatrix}c_1\\c_2\end{bmatrix}$

例 9.1. 基 $\mathcal{B}=\left\{\mathbf{b}_1=\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix},\mathbf{b}_2=\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}\right\}$

把向量 $\mathbf{v}=\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}$ 表示在这组基下。

需要求 c_1,c_2 使得:

$$c_1\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}$$

$$\begin{cases}2c_1-c_2=3\\ c_1+c_2=2\end{cases}$$

解为: $c_1=\frac{5}{3}$, $c_2=\frac{1}{3}$

于是 $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 5/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$

9.2 过渡矩阵

定义 9.2 (过渡矩阵). 从基 $\mathcal{B}$ 到标准基的**过渡矩阵 (transition matrix, 即基变换矩阵 change of basis matrix)**是以 $\mathcal{B}$ 的基向量为列构成的矩阵:

$$\mathbf{P} = [\mathbf{b}_1 \,|\, \mathbf{b}_2 \,|\, \cdots \,|\, \mathbf{b}_n]$$

定理 9.1.

$$\mathbf{v} = \mathbf{P}\,[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$$

即: 基 $\mathcal{B}$ 下的坐标乘以过渡矩阵 = 标准基下的向量

定理 9.2.

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{v}$$

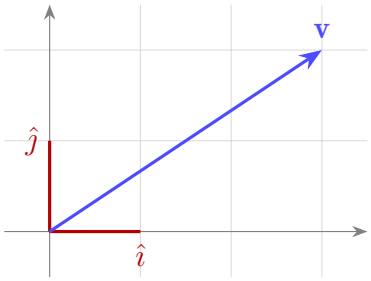
即: 要从标准基转换到基 $\mathcal{B}$, 需要用逆矩阵。

9.3 基变换的变换视角

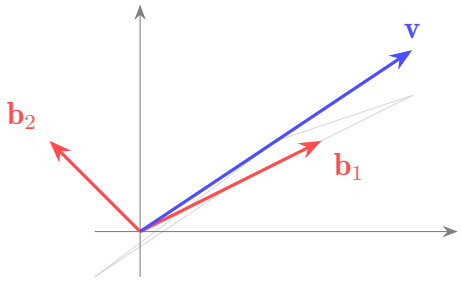
几何直观

矩阵 $\mathbf{P}$ 是一个恒等变换, 它只改变语言:

- $\mathbf{P}$: 把语言 $\mathcal{B}$ 翻译成标准语言
- $\mathbf{P}^{-1}$: 把标准语言翻译成语言 $\mathcal{B}$



标准基
$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$



基 $\mathcal{B}$
$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} ? \\ ? \end{bmatrix}$

9.4 在不同基下表示变换

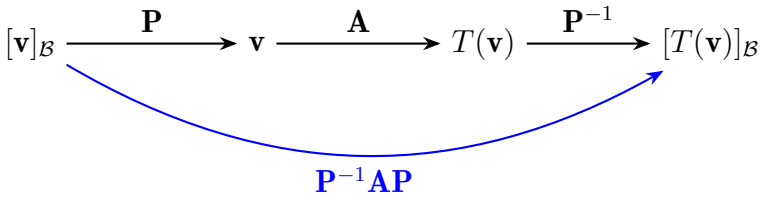
定理 9.3 (新基下的变换矩阵). *若 $\mathbf{A}$ 是变换 T 在标准基下的矩阵, 则同一变换在基 $\mathcal{B}$ 下的矩阵为:*

$$[\mathbf{A}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$$

几何直观

这个公式包含三步:

1. $\mathbf{P}$: 从基 $\mathcal{B}$ 翻译到标准基
2. $\mathbf{A}$: 在标准基下实施变换
3. $\mathbf{P}^{-1}$: 把结果翻译回基 $\mathcal{B}$



9.5 基变换的重要性

几何直观

为什么基变换 (change of basis) 重要?
有些变换在特定基下看起来**更简单**。例如:

- 在标准基下旋转很复杂
- 但在一条轴落在旋转轴上的基下, 它就变简单了

对一个变换最好的基? **特征基 (eigenbasis)**—下一章见!

实际应用

应用: 简化计算
假设要计算 $\mathbf{A}^{100}$。如果在合适的基下, $\mathbf{A}$ 变为对角矩阵:

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{D} \quad \text{(diagonal)}$$

则:

$$\mathbf{A}^{100} = \mathbf{P}\mathbf{D}^{100}\mathbf{P}^{-1}$$

而 $\mathbf{D}^{100}$ 非常容易计算!

9.6 练习

练习 9.1. 已知基 $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$, 求向量 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ 在该基下的坐标 (coordinates)。

练习 9.2. 写出从 $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 到标准基的过渡矩阵 (transition matrix)。

练习 9.3. 若变换在标准基下的矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, 求该变换在基 $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 下的矩阵。

练习 9.4 (挑战)**.** 证明 $\det(\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}) = \det(\mathbf{A})$。

习题 9.1. 已知两组基 $\mathcal{B}_1$ 和 $\mathcal{B}_2$。如何直接计算从 $\mathcal{B}_1$ 到 $\mathcal{B}_2$ 的过渡矩阵 (不经过标准基)?

Chapter 10

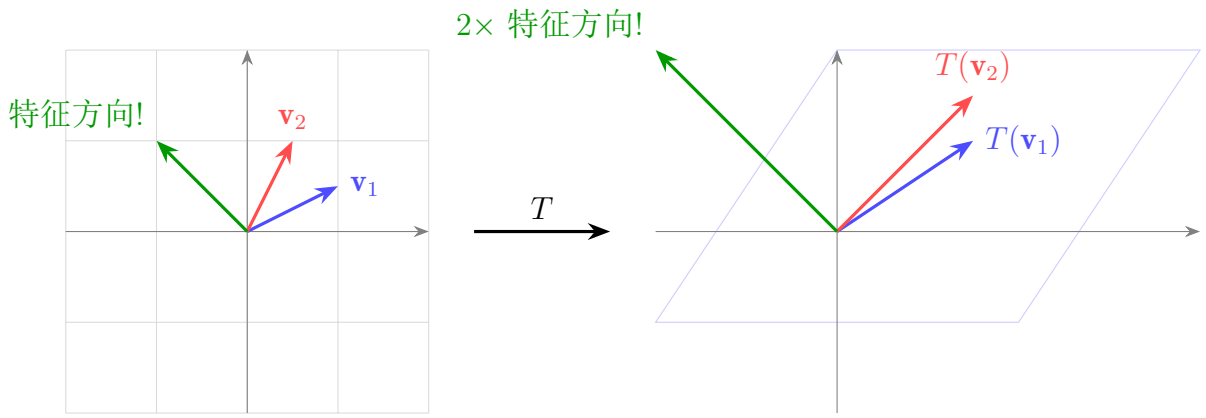
特征向量与特征值

特征向量 (eigenvector) 是线性变换只拉伸而不改变其方向的特殊方向。这一概念是线性代数中最重要的思想之一, 在物理学、工程学和数据科学中有着广泛的应用。

10.1 动机: 特殊的向量

几何直观

当你施加一个线性变换时, 大多数向量都会偏离原来的方向。但有些特殊的向量只被拉伸或压缩, 仍然**保持在同一条直线上**。
这些特殊的向量称为**特征向量 (eigenvector)**。



变换前　　变换后

10.2 正式定义

定义 10.1 (特征向量与特征值)**.** 非零向量 $\mathbf{v}$ 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的**特征向量 (eigenvector)**, 如果:

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

对某个标量 λ 成立。该标量称为对应的**特征值 (eigenvalue)**。

几何直观

$\mathbf{Av} = \lambda\mathbf{v}$ 的意思是:

"变换 $\mathbf{A}$ 作用在向量 $\mathbf{v}$ 上, 就相当于一次标量乘法"

向量 $\mathbf{v}$ 保持在同一条直线上, 只是被 λ 缩放了。

例 10.1. 对于矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$:

向量 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 是一个特征向量:

$$\mathbf{Av} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 3\mathbf{v}$$

对应的特征值为: $\lambda = 3$

10.3 求特征值

定理 10.1 (特征方程). *λ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值当且仅当:*

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$$

Proof. $\mathbf{Av} = \lambda\mathbf{v}$ 可写为:

$$\mathbf{Av} - \lambda\mathbf{v} = \mathbf{0} \implies (\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

该方程有非零解当且仅当 $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$ 不可逆, 即 $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$。 □

定义 10.2 (特征多项式). $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ 是关于 λ 的多项式, 称为**特征多项式 (characteristic polynomial)**。它的根就是特征值。

例 10.2. 对于 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \det \begin{bmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 0 & 2-\lambda \end{bmatrix} = (3-\lambda)(2-\lambda) - 0 = 0$$

根为: $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2$

10.4 求特征向量

定理 10.2. *对于每个特征值 λ, 对应的特征向量可通过求解齐次方程组得到:*

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

例 10.3. 继续上一例, 取 $\lambda = 2$:

$$(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

方程为: $v_1 + v_2 = 0$, 于是 $v_1 = -v_2$

特征向量为: $\mathbf{v} = t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 其中 $t \neq 0$ 为任意数

10.5 特征空间

定义 10.3 (特征空间)**.** 对应于特征值 λ 的**特征空间 (eigenspace)**:

$$E_\lambda = \text{Null}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \{\mathbf{v} \mid \mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}\}$$

几何直观

特征空间包含变换 $\mathbf{A}$ 仅以倍数 λ 缩放的所有向量。该空间总是一个向量**子空间 (subspace)**。

10.6 几何解释

实际应用

三维旋转

对于 $\mathbb{R}^3$ 中的旋转, 特征值 $\lambda = 1$ 对应的特征向量就是**旋转轴**! 该向量保持不动。用轴和角描述旋转, 比用 3×3 矩阵简洁得多。

例 10.4. 错切矩阵: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

特征值: $\lambda = 1$ (重根)

特征向量: $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ (只有一个特征方向)

解释: 错切保持 x 轴不动。

10.7 特殊情形

定理 10.3 (二维旋转). *旋转矩阵* $\mathbf{R}_\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$, *当* $\theta \neq 0, \pi$ *时:*

特征值为: $\lambda = \cos\theta \pm i\sin\theta$ *(复数!)*

没有实向量保持不动——所有向量都旋转了。

注意

即使对实矩阵, 特征值也可能是**复数**! 旋转中就会出现这种情况。

10.8 应用

实际应用

谷歌 PageRank

把网页看作向量, 把链接看作矩阵。主特征向量 (对应最大特征值的特征向量) 反映了各网页的相对重要性。

实际应用

主成分分析 (PCA)

在机器学习中, 协方差矩阵的特征向量给出了数据变化的主要方向。

实际应用

量子力学

算子的特征值 = 可能的测量结果

特征向量 = 系统的稳定状态

10.9 练习

练习 10.1. 求下列矩阵的特征值与特征向量:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

练习 10.2. 证明对角矩阵 (diagonal matrix) 的特征值就是它的对角元。

练习 10.3. 求旋转 90° 的旋转矩阵的特征值。

练习 10.4. 若 λ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值, 证明 λ^2 是 $\mathbf{A}^2$ 的特征值。

练习 10.5 (挑战)**.** 证明矩阵的迹 (对角元之和) 等于特征值之和。

习题 10.1. 种群矩阵:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

求主特征值并解释其含义。

Chapter 11

特征值计算与特征基

在本章中, 我们将学习计算 2×2 矩阵特征值的快捷方法, 并熟悉特征基 (eigenbasis) 与对角化的概念。

11.1 2×2 矩阵的快捷算法

定理 11.1 (快捷公式). *对于矩阵* $\mathbf{A}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$*:*

特征值之和:

$$\lambda_1+\lambda_2=a+d=\operatorname{tr}(\mathbf{A})$$

特征值之积:

$$\lambda_1\cdot\lambda_2=ad-bc=\det(\mathbf{A})$$

几何直观

已知 $m=\lambda_1+\lambda_2$ 与 $p=\lambda_1\lambda_2$, 可求出 $\lambda_{1,2}$:

$$\lambda=\frac{m}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{m}{2}\right)^2-p}$$

或者: 找出和为 m、积为 p 的两个数。

例 11.1. $\mathbf{A}=\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$

迹: $m=3+1=4$

行列式: $p=3-4=-1$

特征值: 满足 $x+y=4$ 且 $xy=-1$ 的两个数:

$$\lambda=2\pm\sqrt{4-(-1)}=2\pm\sqrt{5}$$

11.2 特征基

定义 11.1 (特征基). 若矩阵的特征向量可以构成一组**基 (basis)** (即有 n 个线性无关 (linear independence) 的特征向量), 则该基称为**特征基 (eigenbasis)**。

定理 11.2. *在特征基下, 变换矩阵变为**对角的 (diagonal)**:*

$$[\mathbf{A}]_{eigenbasis} = \mathbf{D} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots \end{bmatrix}$$

几何直观

为什么是对角的?
在特征基下, 每个基向量只被缩放:

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_1 = \lambda_1 \mathbf{v}_1 \rightarrow \text{第一列: } \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_2 = \lambda_2 \mathbf{v}_2 \rightarrow \text{第二列: } \begin{bmatrix} 0 \\ \lambda_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

11.3 对角化

定义 11.2 (对角化). 若矩阵 $\mathbf{A}$ 可写为:

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{P}^{-1}$$

其中 $\mathbf{D}$ 为对角矩阵 (diagonal matrix), $\mathbf{P}$ 为以特征向量为列的矩阵, 则称 $\mathbf{A}$ **可对角化 (diagonalizable)**。

定理 11.3 (可对角化条件). *$n \times n$ 矩阵可对角化当且仅当它有 n 个线性无关的特征向量。*

例 11.2. $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, 特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2$

特征向量: $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

验证: $\mathbf{PDP}^{-1} = \mathbf{A}$ ✓

11.4 用对角化计算矩阵幂

定理 11.4. *若* $\mathbf{A} = \mathbf{PDP}^{-1}$*:*

$$\mathbf{A}^n = \mathbf{PD}^n\mathbf{P}^{-1}$$

而 $\mathbf{D}^n$ *非常简单:*

$$\mathbf{D}^n = \begin{bmatrix} \lambda_1^n & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2^n & 0 \\ 0 & 0 & \ddots \end{bmatrix}$$

例 11.3. 计算上一例中 $\mathbf{A}^{100}$:

$$\mathbf{A}^{100} = \mathbf{P}\begin{bmatrix} 3^{100} & 0 \\ 0 & 2^{100} \end{bmatrix}\mathbf{P}^{-1}$$

若不用对角化, 需要做 100 次矩阵乘法!

实际应用

应用: 斐波那契数列

斐波那契数列: $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$

矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{bmatrix}$$

利用对角化, 可得到闭式公式:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$$

11.5 不可对角化的矩阵

例 11.4. 错切矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$:

特征多项式: $(1-\lambda)^2 = 0$

特征值: $\lambda = 1$ (重根)

特征向量: 仅 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ (一维)

该矩阵不可对角化!

注意

重特征值本身不一定是问题。当独立特征向量的个数少于该特征值的重数时，问题才会出现。

11.6 对称矩阵

定理 11.5 (谱定理)**.** *对称矩阵 ($\mathbf{A} = \mathbf{A}^\mathsf{T}$):*

1. *有实特征值*
2. *属于不同特征值的特征向量相互正交*
3. *总可对角化 (且有一组正交基)*

几何直观

对称矩阵是“表现良好”的矩阵。它们总能化为对角形，且特征向量相互垂直——就像椭圆的主轴一样。

11.7 练习

练习 11.1. 用快捷公式求下列矩阵的特征值:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

练习 11.2. 将矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 对角化。

练习 11.3. 利用对角化计算 $\mathbf{A}^{10}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

练习 11.4. 下列矩阵是否可对角化?

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

练习 11.5 (挑战)**.** 证明 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}^\mathsf{T}$ 有相同的特征值。

习题 11.1. 兔子与狐狸的数量由下式建模:

$$\begin{bmatrix} R_{n+1} \\ F_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.1 & -0.4 \\ 0.2 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_n \\ F_n \end{bmatrix}$$

分析种群的长期行为。

Chapter 12

抽象向量空间

在最后一章中, 我们把向量的概念推广到几何箭头之外。我们将看到, 函数、多项式乃至音乐都可以是 “向量”——只要它们遵循线性代数的规则。

12.1 动机: 什么是向量?

几何直观

到目前为止, 我们把向量看作箭头或数表。但数学家追问了一个更深刻的问题:
“什么样的东西表现得像向量?”
答案: 凡是能相加、能与标量相乘的东西!

例 12.1. 函数可以相加: $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$
函数可以与数相乘: $(cf)(x) = c \cdot f(x)$
所以函数也可以是 “向量”!

12.2 向量空间的正式定义

定义 12.1 (向量空间)**.** 实数域 $\mathbb{R}$ 上的**向量空间 (vector space)**是一个集合 V, 带有两种运算:

- **加法:** $+ : V \times V \to V$
- **标量乘法:** $\cdot : \mathbb{R} \times V \to V$

且满足以下公理。

定理 12.1 (向量空间公理)**.** *对一切 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ 与 $a, b \in \mathbb{R}$:*

加法公理:

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ *(交换律)*

2. $(\mathbf{u}+\mathbf{v})+\mathbf{w}=\mathbf{u}+(\mathbf{v}+\mathbf{w})$ *(结合律)*

3. 单位元存在: $\exists \mathbf{0}:\mathbf{v}+\mathbf{0}=\mathbf{v}$

4. 逆元存在: $\forall \mathbf{v}, \exists(-\mathbf{v}):\mathbf{v}+(-\mathbf{v})=\mathbf{0}$

标量乘法公理:

5. $a(b\mathbf{v})=(ab)\mathbf{v}$

6. $1\cdot\mathbf{v}=\mathbf{v}$

分配律公理:

7. $a(\mathbf{u}+\mathbf{v})=a\mathbf{u}+a\mathbf{v}$

8. $(a+b)\mathbf{v}=a\mathbf{v}+b\mathbf{v}$

12.3 向量空间的例子

12.3.1 $\mathbb{R}^n$——标准空间

例 12.2. $\mathbb{R}^n=\{(x_1,x_2,\ldots,x_n)\mid x_i\in\mathbb{R}\}$, 按通常的加法与乘法运算。
这正是我们此前一直在处理的空间。

12.3.2 多项式空间

例 12.3. $\mathcal{P}_n=$ 次数不超过 n 的多项式全体:

$$p(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$$

加法: $(p+q)(x)=p(x)+q(x)$
标量乘法: $(cp)(x)=c\cdot p(x)$
零向量: $p(x)=0$
基: $\{1,x,x^2,\ldots,x^n\}$——空间维数为 $n+1$

12.3.3 函数空间

例 12.4. $C[a,b]=$ 区间 $[a,b]$ 上连续函数全体
该空间是**无穷维**的!

12.3.4 矩阵空间

例 12.5. $M_{m\times n}$ = 全体 $m \times n$ 矩阵
加法: 按对应元相加
标量乘法: 所有元都乘以该标量
维数: $m \times n$

12.4 抽象线性变换

定义 12.2 (空间之间的线性变换)**.** 函数 $T : V \to W$ 是**线性变换 (linear transformation)**, 如果:

1. $T(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$
2. $T(c\mathbf{v}) = c \cdot T(\mathbf{v})$

例 12.6. 微分: $D : \mathcal{P}_n \to \mathcal{P}_{n-1}$, $D(p) = p'$
这是线性的, 因为 $(f+g)' = f' + g'$ 且 $(cf)' = cf'$。

例 12.7. 定积分: $I : C[0,1] \to \mathbb{R}$, $I(f) = \int_0^1 f(x)dx$
这是线性的, 因为 $\int(f+g) = \int f + \int g$ 且 $\int cf = c\int f$。

12.5 函数即无穷维向量

几何直观

函数 $f : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}$ 可视为一个无穷维向量:

- 每个点 x 是一个 "分量"
- 函数值 $f(x)$ 就是该分量的取值

函数的内积:

$$\langle f, g\rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx$$

实际应用

傅里叶级数
正弦与余弦函数构成周期函数的 "基":

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

系数 a_n, b_n 就像该函数在这组基下的 “坐标”!

12.6 抽象为何重要?

本章小结

抽象的威力:
一旦某个对象是向量空间, **线性代数的所有工具**都适用:

- 线性无关 (linear independence) 与线性相关
- 基与维数
- 线性变换与矩阵
- 特征值与特征向量
- 像空间与零空间

线性代数中的一条定理 = 对所有这些空间都成立的定理!

实际应用

量子力学
量子态构成向量空间 (希尔伯特空间)。物理算符是线性变换。测量值 = 特征值!

实际应用

信号处理
音频信号是函数空间中的向量。傅里叶变换是基变换。滤波器是线性变换。

实际应用

机器学习
数据是特征空间中的向量。线性模型是线性变换。降维 = 寻找更好的基。

12.7 展望

注 12.1. 本课程只是线性代数的入门。更深入的主题包括:

- **二次型**与二次曲线的分类
- **奇异值分解 (SVD)**——数据科学中的有力工具

- **数值线性代数**——高效算法
- **希尔伯特空间**——无穷维线性代数
- **表示论**——群与线性代数

12.8 练习

练习 12.1. 证明全体 2×2 对称矩阵构成一个向量空间。它的维数是多少?

练习 12.2. 满足 $p(0) = 1$ 的多项式全体是否为向量空间? 为什么?

练习 12.3. 证明微分 $D : \mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_2$ 是线性变换, 并在标准基下写出它的矩阵。

练习 12.4. 证明在任一向量空间中: $0 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$

练习 12.5 (挑战)**.** 考虑微分方程 $y'' + y = 0$ 的解空间。证明这是一个向量空间, 并求它的一组基。

习题 12.1. 对于线性变换 $T : \mathcal{P}_2 \to \mathcal{P}_2$, $T(p) = p + p'$:

(a) 在基 $\{1, x, x^2\}$ 下写出 T 的矩阵

(b) 求特征值

(c) 求特征多项式 (特征向量)

12.9 课程总结

本章小结

线性代数的本质

我们从向量与矩阵出发, 最终抵达抽象空间。核心思想:

1. **向量:** 具有加法与标量乘法的对象
2. **线性变换:** 保持直线不变的函数
3. **矩阵:** 线性变换的数值表示
4. **行列式:** 体积缩放因子
5. **特征值:** 只被缩放的特殊方向
6. **抽象:** 所有这些概念都超越箭头而成立

线性代数是数学、物理学、工程学与计算机科学的共同语言。

Appendix A

术语表

中文	英文	符号/记法
向量	Vector	$\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u}$
矩阵	Matrix	$\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$
线性变换	Linear Transformation	$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$
行列式	Determinant	$\det(\mathbf{A})$
特征值	Eigenvalue	λ
特征向量	Eigenvector	$\mathbf{v}$
基	Basis	$\{\hat{\imath}, \hat{\jmath}\}$
张成	Span	$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots\}$
零空间	Null Space	$\text{Null}(\mathbf{A})$
列空间	Column Space	$\text{Col}(\mathbf{A})$
行空间	Row Space	$\text{Row}(\mathbf{A})$
秩	Rank	$\text{rank}(\mathbf{A})$
线性无关	Linear Independence	无冗余的向量组
线性相关	Linear Dependence	至少有一个冗余向量
点积	Dot Product	$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$
叉积	Cross Product	$\mathbf{v} \times \mathbf{w}$
单位矩阵	Identity Matrix	$\mathbf{I}$
逆矩阵	Inverse Matrix	$\mathbf{A}^{-1}$
转置	Transpose	$\mathbf{A}^{\mathsf{T}}$
基变换	Change of Basis	$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$
特征基	Eigenbasis	由特征向量组成的基
对角矩阵	Diagonal Matrix	仅对角线非零
标量	Scalar	一个数 (实数或复数)
线性组合	Linear Combination	$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots$
向量空间	Vector Space	对加法和标量乘法封闭的集合